

Sistema Plaza Galerías: Entrada de Vehículos



Rudy Alexei Morales Mendez

Profesor: Ivan Alexis Cota

Metodología de la Programación

25-08-26

1. Identificación del problema.

Desarrollar un sistema de control para el acceso al estacionamiento de la Plaza Galerías. El sistema debe verificar y validar la identidad del conductor mediante su matrícula, comprobar la disponibilidad de espacios, otorgar o denegar el acceso según se vea y actualizar el contador de lugares disponibles tras una entrada autorizada.

2. Identificación de entradas.

- Matrícula.
- Vehículos registrados.
- Espacios disponibles

3. Identificación de procesos.

- Búsqueda y verificación de matrículas.
- Evaluación del cupo.
- Actualización de disponibilidad de cupos.

4. Identificación de decisiones.

- Registro: ¿la matrícula ingresada se encuentra en la base de datos?
Si: evaluar disponibilidad de espacios .
No: denegar acceso y mostrar mensaje.
- Disponibilidad: ¿hay espacios disponibles?
Si: permitir el ingreso, restar 1 al contador de cupos y mostrar mensaje de bienvenida.
No: denegar acceso y mostrar mensaje de estacionamiento lleno

5. Identificación de salidas.

- Mensaje de éxito: acceso permitido, bienvenido.
- Mensaje de error 1(sin cupo): acceso denegado, estacionamiento lleno.
- Mensaje de error 2(no registrado): acceso denegado, vehículo no registrado.

6. Algoritmo.

1. Inicio

2. Pedir al conductor que ingrese su matrícula
3. Revisar en base de datos si la matrícula está registrada
4. ¿La matrícula está registrada?

Si= revisar si hay lugares libres:

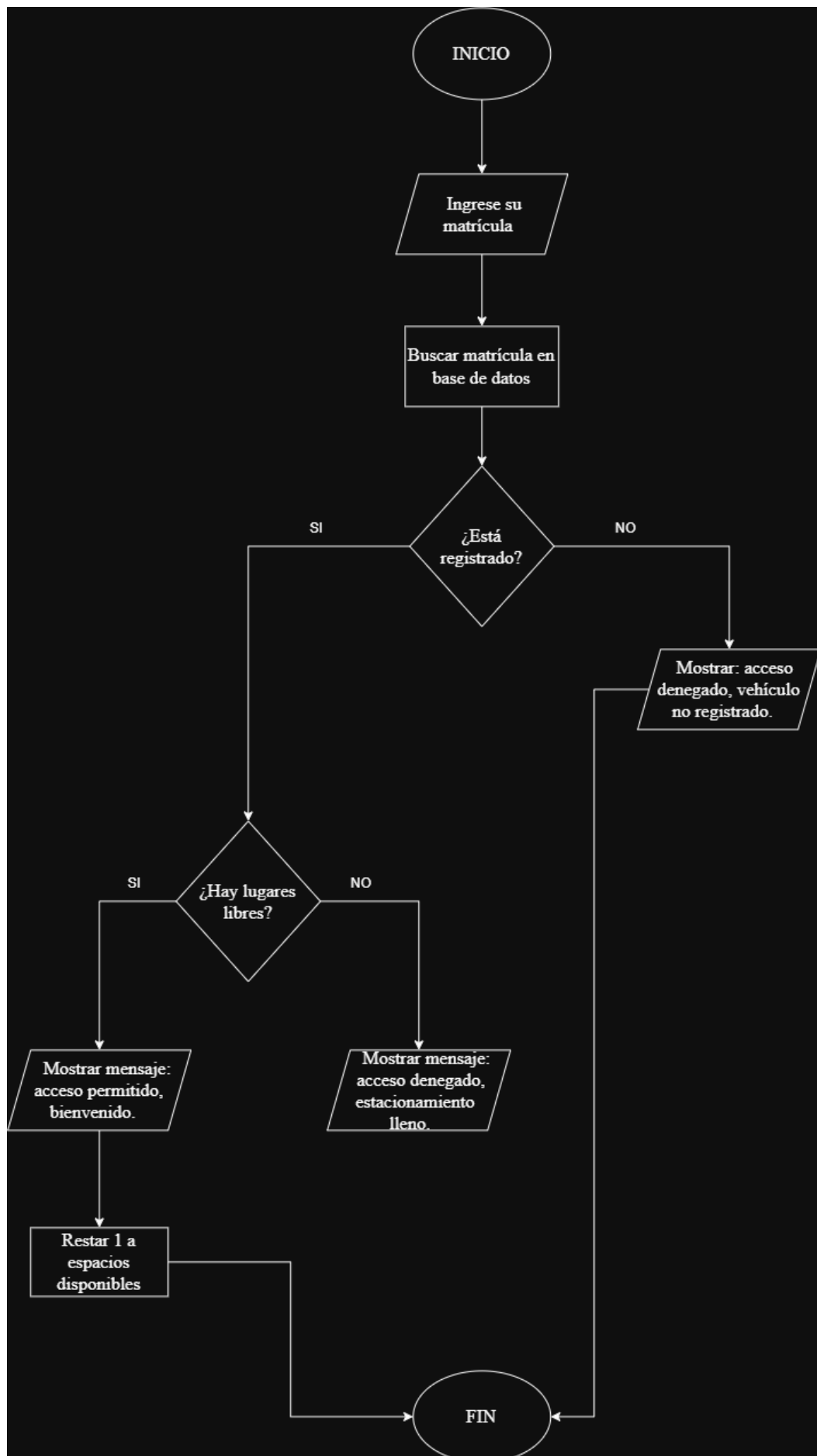
No hay lugares: mostrar mensaje “acceso denegado, estacionamiento lleno.”(fin del proceso).

Si= mostrar mensaje “acceso permitido, bienvenido.” Y restar 1 a la cantidad de lugares disponibles.

No= mostrar mensaje “acceso denegado, vehículo no registrado.”(fin del proceso).

5. Fin.

Diagrama de Flujo



Prueba con datos reales.

Caso	Matrícula	¿Está registrado?	Espacios disponibles(a ntes)	Espacios disponibles(d espués)
1	891892598	Si	8	7
2	784592730	No	10	10
3	751967283	Si	0	0